

气象与气候学概论

凌肖露

中国矿业大学 环境与测绘学院

E-mail: lingxl@cumt.edu.cn

2025-11-18



1/38

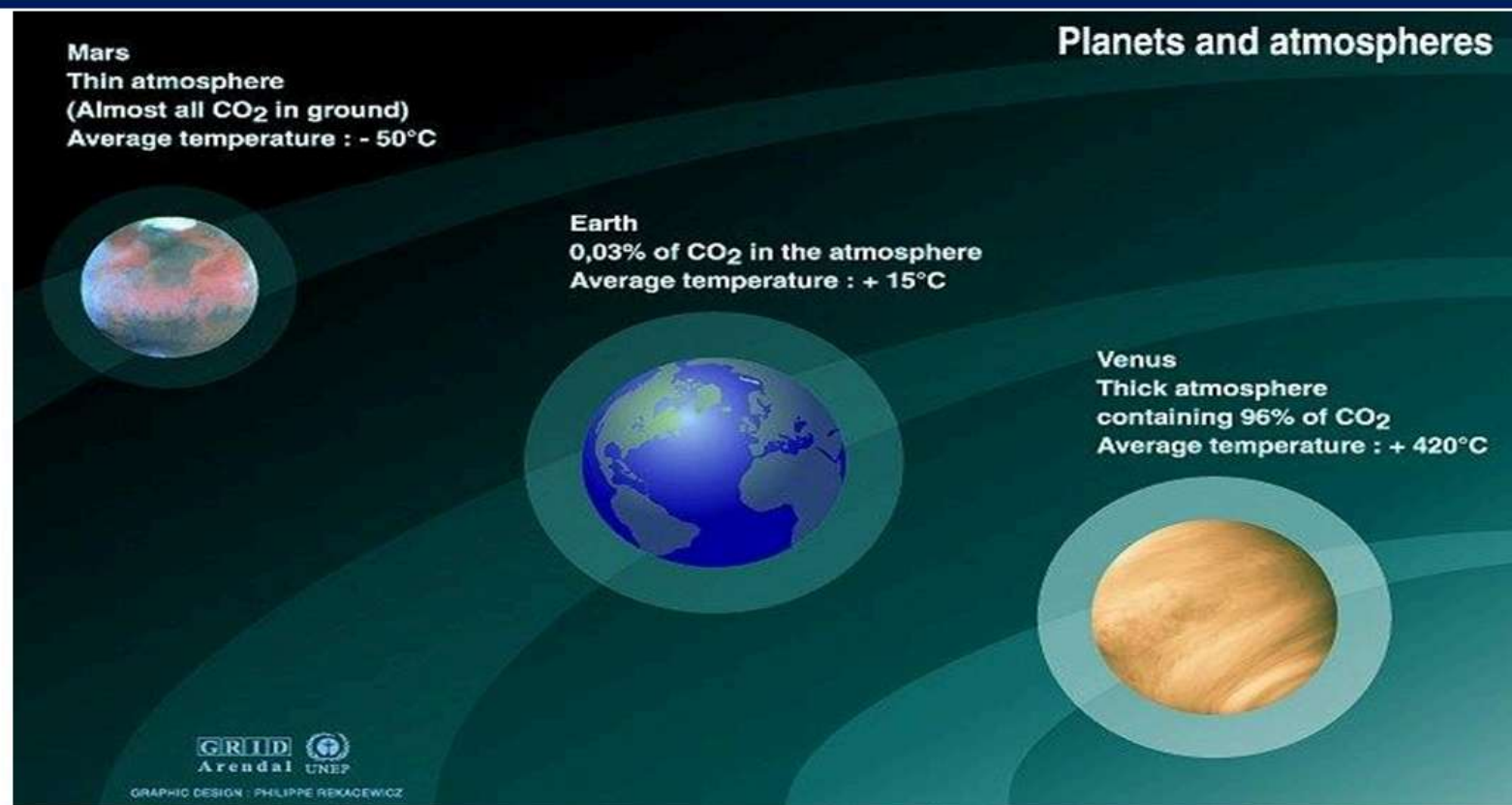
本章节主要内容

第一章 大气的组成和垂直结构

- 掌握干洁大气的成分
- 掌握大气的状态参量（气温、气压）
- 熟悉干空气状态方程
- 了解大气的状态与结构
- 熟悉大气的组成
- 掌握大气的垂直结构

2/38

一、大气的主要成分



Sources: Calvin J. Hamilton, Views of the solar system, www.planetscapes.com; Bill Arnett, The nine planets, a multimedia tour of the solar system, www.seds.org/bill/atnp/nineplanets.html

3/38

一、大气的主要成分

大气是由多种气体混合组成的气体及悬浮其中的液态和固态杂质组成。

表 1-1 大气的成分(25 km 高度以下)

成 分	体 积 比 重	寿 命	临界温度/°C	临界压强/大气压
氮 N ₂	78.08%	$(1\sim 20)\times 10^6\text{a}$	-147.2	33.5
氧 O ₂	20.95%	$5\times 10^3\sim 10^4\text{a}$	-118.9	49.7
氩 Ar	0.93%	$\leq 10^7\text{a}$	-122.0	48.0
二氧化碳 CO ₂	0.038%	30~200a	31.0	73.0
氖 Ne	1.82×10^{-6}	$\leq 10^7\text{a}$	-228.0	26.0
氦 He	5.2×10^{-6}	$\leq 10^7\text{a}$	-257.9	2.3
氪 Kr	1.1×10^{-6}	$\leq 10^7\text{a}$	-63.0	54.0
氙 Xe	0.1×10^{-6}	$\leq 10^7\text{a}$	16.6	58.2
甲烷 CH ₄	1.75×10^{-6}	$\leq 10\text{a}$	-82.6	45.4
氢 H ₂	0.5×10^{-6}	6~8a	-240.0	12.8
氧化亚氮 N ₂ O	0.3×10^{-6}	$\leq 150\text{a}$	—	—
一氧化碳 CO	0.1×10^{-6}	0.2~0.5a	—	—

一、大气的主要成分

续 表

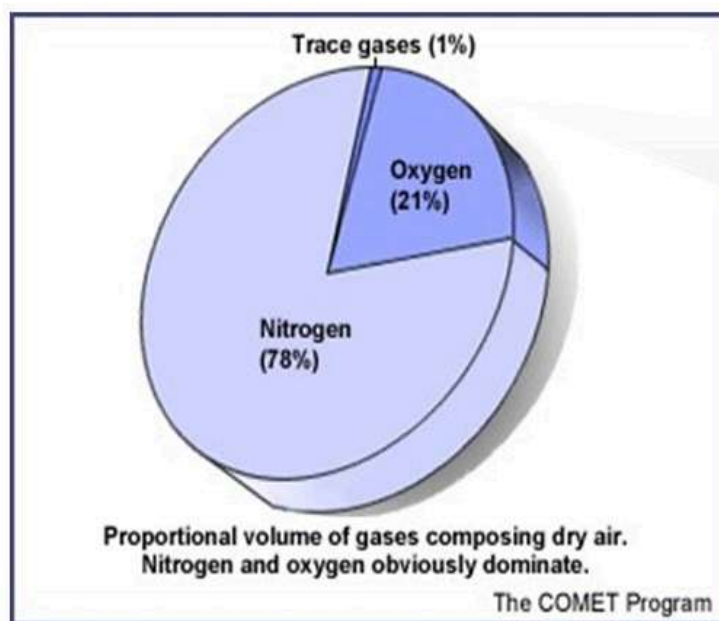
成 分	体 积 比 重	寿 命	临界温度/℃	临界压强/大气压
臭氧 O ₃	$(1\sim5)\times10^{-8}$	$\leq 2a$	-5.0	92.3
二氧化硫 SO ₂	$(0.003\sim3)\times10^{-8}$	$\leq 2d$	—	—
硫化氢 H ₂ S	$(0.6\sim60)\times10^{-11}$	0.5~4d	—	—
氨 NH ₃	$(0.01\sim1)\times10^{-8}$	5~6d	—	—
二氧化氮 NO ₂	1×10^{-8}	8~11d	—	—
甲醛 CH ₂ O	$(0\sim0.1)\times10^{-8}$			
氯 Cl ₂	$(3\sim15)\times10^{-10}$			
水汽 H ₂ O	赤道 3%, 极地附近 0.2%	$\leq 10d$	—	—
气溶胶	$(0.1\sim100)\times10^{-8}$	$\leq 10d$	—	—
干空气	100%	—	-140.7	37.2

按大气成分的性质,可以把从地面到 100 km 高度的大气可以视为由干洁大气、水汽及气溶胶质粒三部分组成。

一、大气的主要成分

大气的组成

$N_2 + O_2 + Ar = 99.96\%$



地球大气由三个部分组成：

- 干洁大气（即干空气） Clean Air
- 水汽 Moisture
- 悬浮在大气中的固液态杂质 Impurity

人们关心最多的是含量较少的微量成分，如二氧化碳、臭氧、水汽及气溶胶等。

二、各种大气成分的作用

从地面到90km处，空气主要成分的比例基本不变。

在90km以上，大气的主要成分仍然是氮和氧，但由于紫外线的照射，100km以上，氧分子已几乎全部离解为氧原子；

到250km以上，氮也基本上都离解为氮原子。

二、各种大气成分的作用

(一)、干洁大气

除去水汽及其他悬浮在大气中的固、液体质粒以外的整个混合气体。

1、氮、氧等主要成分—生命必需

氮：冲淡氧，氧化作用不太强烈、植物养料；

氧：呼吸作用、燃烧、分解作用。

二、各种大气成分的作用

2. 二氧化碳——光合作用所必需、增温作用

来源：有机物的燃烧、动植物的呼吸

分布：集中在近地20千米的低空中

作用：影响地面和大气的温度（增温作用、保温作用）

二、各种大气成分的作用

3、臭氧—含量少、作用大

(1) 来源

大气中的臭氧主要是由于在太阳紫外辐射下，通过光化学作用，氧分子分解为氧原子后再和另外的氧分子结合而形成的；雷电和有机物氧化也可形成。

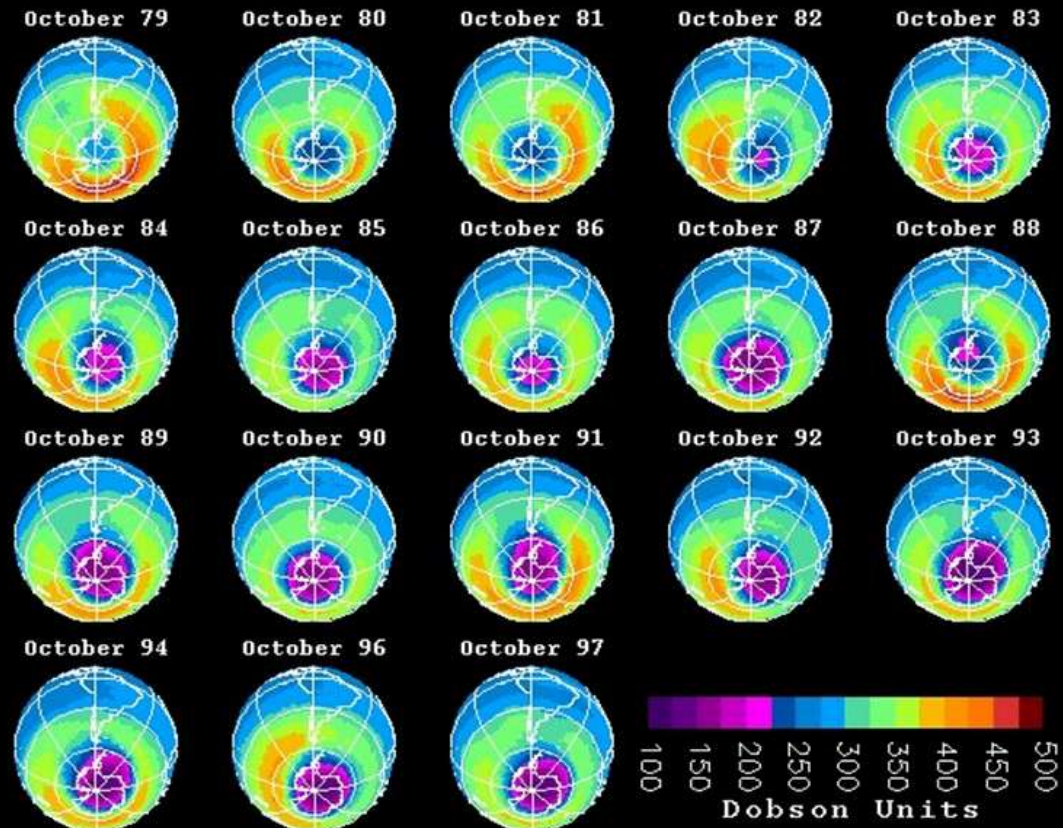
(2) 臭氧的分布

臭氧分布是随高度、纬度、季节等的不同而变化的。在近地面曾臭氧含量很少，在20~30km高度处达最大值，称为臭氧层，再往上则逐渐减少。

(3) 臭氧的作用

- 形成暖区，影响大气温度的垂直分布，对地球大气环流和气候的形成起着重要的作用
- 保护着地表生物和人类。

TOMS Total Ozone Monthly Averages



11/38

二、各种大气成分的作用

4. 二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等温室气体



这些温室气体对太阳辐射吸收很少，但却能强烈吸收地面放射的长波辐射，同时又向周围空气和地面放射长波辐射，所以有使地面和空气增温的效应，故名温室效应。

二、各种大气成分的作用

(二)、大气中的水汽

(1) 大气中水汽的来源

地球表面的蒸发（水面蒸发、陆面蒸发、植物蒸腾）。

(2) 水汽的分布

垂直分布：水汽含量随高度的增高而减少。

水平分布：纬度越高，含量越少；地势越高，含量越少；海洋上多，陆地少。

二、各种大气成分的作用

(3) 大气中水汽的作用

- ▶ 天气变化的主要因子，云、雨、雪、霜、露等天气现象，都是水汽发生相变所形成。
- ▶ 影响大气和地面的温度、影响大气运动的能量转换和变化 。

二、各种大气成分的作用

(三)、大气中的杂质 Impurity

在大气中悬浮着的各种固体和液体微粒（包括气溶胶粒子和大气污染物质两大部分）。

1. 气溶胶来源

气溶胶粒子是指悬浮在空气中的固体微粒和液体微粒。

固体微粒自然源：烟尘、土壤微粒、盐粒，细菌、微生物、孢粉花粉、宇宙尘埃等。

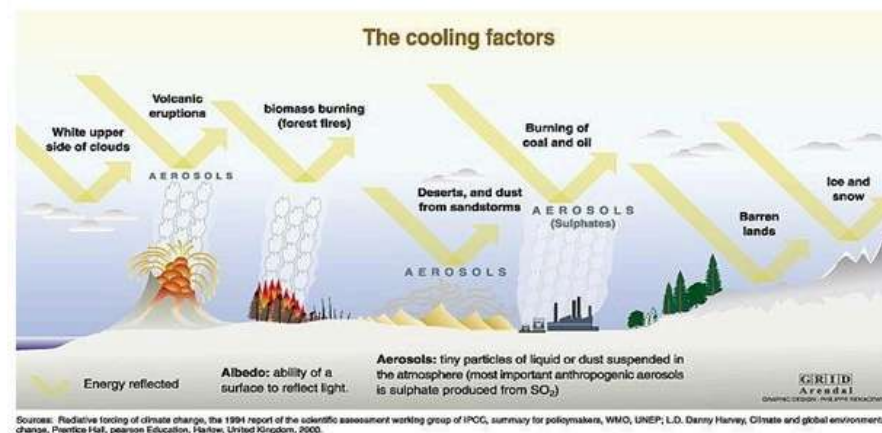
固体微粒人为源：人类活动排放至大气的烟粒等固体杂质。

液体微粒：悬浮于大气中的水滴和冰晶等水汽凝结物。

二、各种大气成分的作用

2、气溶胶的作用

- ▶ 降低大气透明度，削弱到达地面的太阳辐射；
- ▶ 吸收小部分太阳辐射和地面长波辐射，增加大气温度；
- ▶ 阻挡地面散热，延缓地面冷却，具有保温作用；
- ▶ 是最好的凝结核，助长云雨的形成



二、各种大气成分的作用

小测验：

■ 大气中都有哪些成分，大气的组成？

氮气、氧气、二氧化碳、水汽、温室气体、臭氧、气溶胶等。

■ 这些成分都有哪些分布特点、作用是什么？

(1) 氮：冲淡氧，氧化作用不太强烈、植物养料；氧：呼吸作用、燃烧、分解作用。

(2) 二氧化碳：影响地面和大气的温度（增温作用、保温作用）

(3) 水汽的作用与分布：天气变化的主要因子，云、雨、雪、霜、露等天气现象，都是水汽发生相变所形成。影响大气和地面的温度、影响大气运动的能量转换和变化。水汽含量随高度的增高而减少。纬度越高，含量越少；地势越高，含量越少；海洋上多，陆地少。

(4) 臭氧：臭氧分布是随高度、纬度、季节等的不同而变化的。在近地面臭氧含量很少，在20~30km高度处达最大值。形成暖区，影响大气温度的垂直分布，对地球大气环流和气候的形成起着重要的作用保护着地表生物和人类。

(5) 气溶胶：降低大气透明度，削弱到达地面的太阳辐射；吸收小部分太阳辐射和地面长波辐射，增加大气温度；阻挡地面散热，延缓地面冷却，具有保温作用；是最好的凝结核，助长云雨的形成。

单选题 1分

下列哪一项不是气溶胶的作用？

- ☐ A 削弱太阳辐射
- ☐ B 增强温室效应
- ☐ C 作为凝结核助长云雨形成
- ☒ D 增加大气透明度

第二节 大气的物理性质

- 大气形状及其现象（天气和气候）是用基本要素——气温、气压、湿度、风、云况（云状和云量）、能见度、降水情况（降水类型和降水量）、辐射、日照以及各种天气现象等来描述的，这些因子称为气象要素。

气象要素：温、压、湿、风等

一、气 压 Pressure

- 气压（大气压强）P

单位面积上所受到的大气压力。

单位面积上空气柱的**重量**。



- 气压的单位

国际标准单位：帕（帕斯卡 Pa）和百帕（百帕斯卡 hPa）

$$1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa} = 100 \text{ N} / \text{m}^2$$

标准大气压（0℃，45° N / S，海平面上）

$$P_0 = 760 \text{ mmHg} = 1013.25 \text{ hPa}$$

二、气温 Temperature

- 气温：
表示空气冷暖程度的物理量

表 1-2 温度单位换算表

开 K	摄氏 度 $^{\circ}\text{C}$	华 氏 度 $^{\circ}\text{F}$
t	$t-273.15$	$9/5(t-273.15)+32$
$t+273.15$	t	$9/5t+32$
$5/9(t-32)+273.15$	$5/9(t-32)$	t

- 温标：
摄氏温标： $^{\circ}\text{C}$ ，摄氏温度 t ，以标准气压1013.25hPa下
纯水的冰点为零点，沸点为100度。
绝对温标：K，绝对温度 T ， $T=t+273.16$
华氏温标： $^{\circ}\text{F}$ ，水的沸点为212 $^{\circ}\text{F}$ ，冰点为32 $^{\circ}\text{F}$ ，
 $F=9/5 t+32$

- 干空气状态方程:

表征气体的**气压**、**密度**和**温度**这三个基本状态参数之间的函数关系式。

(1) 理想气体的状态方程

$$P = \rho R T$$

其中P是气压， ρ 是气体密度， T 是温度， R 是比气体常数， $R = R^* / \mu$
 $R^* = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 为普适气体常数， μ 为分子量。

注：理想气体是指分子为一质点，分子仅具有质量但自身体积为零（即气体分子所能自由运动的全部空间，故理想气体的体积等于容器的体积），且分子间无作用力（故理想气体不能液化或固化）的气体。

22

(2) 干洁大气的状态方程：大气并不是单一气体，而是由多种气体混合而成，但由于干洁大气的各种气体均可视为理想气体，且干洁大气的各种气体的比例是固定的，在常温常压下，可以把干洁大气视为分子量为28.97的单一成分的理想气体，因此得到干空气的比气体常数 R_d 为：

$$R_d = R^* / \mu_d = 8.31 / 28.97 = 0.287 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$$

干洁大气的状态方程为：

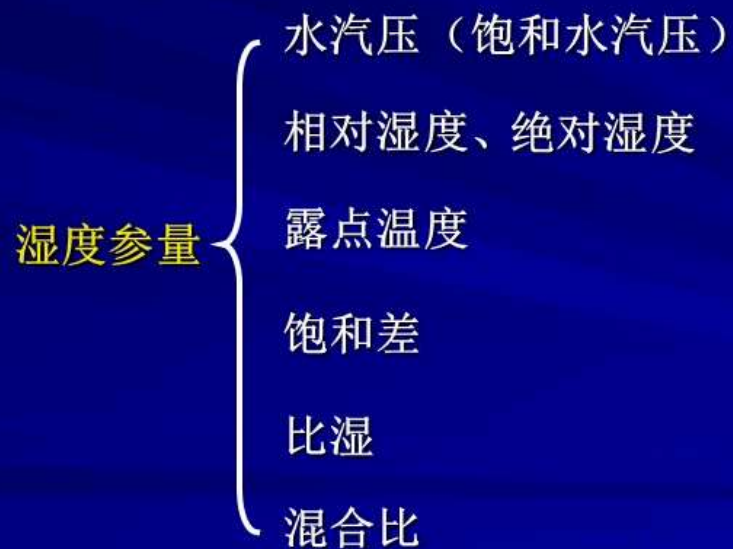
$$P_d = \rho_d R_d T$$

ρ_d 是干空气密度， R_d 是干洁大气的比气体常数。

三、湿 度 Humidity

空气湿度：空气中水汽含量的多少或潮湿程度。

湿度参量：表征空气中水汽含量的多少和潮湿程度的物理量。



1.1 水汽压 (e) Vapor pressure

定义：空气中水汽的分压力。

单位：百帕 (hPa)

1百帕 (hPa) = 100帕斯卡 (Pa)

反映空气中水汽含量的多少

水汽含量↑ 水汽压e↑

1.2 饱和水汽压 (E) saturation vapour pressure

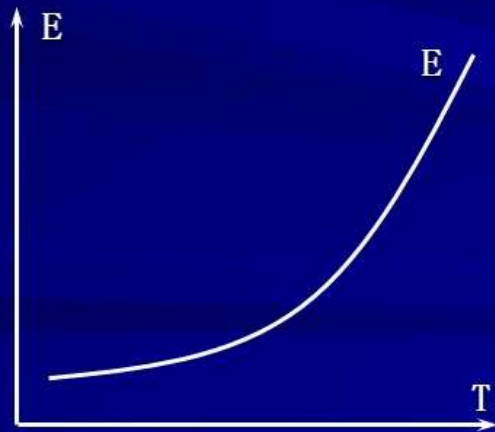
定义：饱和湿空气中水汽的分压强。

反映空气的最大水汽容纳能力

$$E = E_0 10^{\frac{at}{b+t}}$$

饱和水汽压取决于温度（马格奴斯半经验公式）

$E_0 = 6.11$ hPa, 是0℃时湿空气饱和水汽压；a、b是常数，对水面， $a=7.5^\circ\text{C}$ ， $b=237.3^\circ\text{C}$ 。



影响因子：

温度 $T \uparrow \quad E \uparrow$

蒸发面性质 $E_{\text{过冷却水}} > E_{\text{冰}}$

蒸发面形状 $E_{\text{凸面}} > E_{\text{平面}} > E_{\text{凹面}}$

液体含盐度 含盐度 $\uparrow \quad E \downarrow$

2.1 绝对湿度 (a) absolute humidity

定义:

单位体积湿空气中所含的水汽质量。

$$a = 217 \frac{e}{T}$$

其中a是湿空气的绝对湿度, 单位g/cm³;

e为水汽压, 单位是hPa;

T是温度, 单位是K。

2.2 相对湿度 (f) relative humidity

定义:

空气的实际水汽压与同温度下的饱和水汽压的百分比值。

$$f = \frac{e}{E} \times 100\%$$

反映空气的潮湿程度

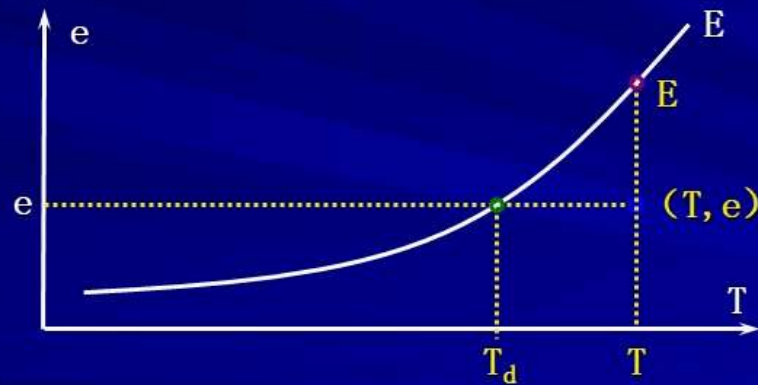
温度不变, E不变: 水汽含量↑ e↑ f↑

水汽含量不变, e不变: 温度↑ E↑ f↓

3. 露点温度 (T_d) dew-point temperature

定义:

对于含有水汽的湿空气, 在不改变气压和水汽含量的情况下, 降低温度而使空气达到饱和状态时的温度。



反映空气中水汽含量的多少, 水汽含量 $\uparrow$ 露点温度 $T_d\uparrow$

4. 比湿 (q)、混合比 (S)、绝对湿度 (a)

4.1 比湿：湿空气中水汽的质量与湿空气总质量的比值。

(Specific humidity)

$$q = \frac{m_w}{m_w + m_d}$$

4.2 混合比：湿空气中水汽的质量与湿空气中干空气质量的比值。

(Mixing ratio)

$$S = \frac{m_{\text{水汽}}}{m_{\text{干空气}}}$$

比湿和混合比具有保守性

4.3 绝对湿度（水汽密度）：单位体积湿空气中水汽的质量。

(Absolute humidity)

$$a = \frac{m_{\text{水汽}}}{V}$$

30

(2) 湿空气状态方程:

$$P = \rho R_d T \left(1 + 0.378 \frac{e}{P}\right) = \rho R_d T_v$$

$$T_v = T \left(1 + 0.378 \frac{e}{P}\right) > T$$

其中 T_v 是虚温，而且 T_v 恒大于 T ，因此虚温总是高于湿空气的实际温度。

四、风 Wind

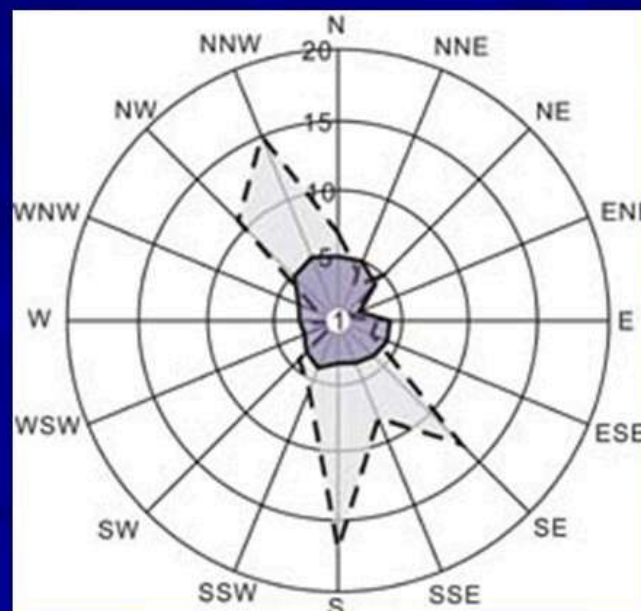
空气的水平运动称为风

风是表示气流运动的物理量，不仅有大小，还有方向。

风向：风来的方向。

地面风向用**16**方位表示，
相邻方位的角度差为**22.5度**

风速：**m/s, km/h**



32

2010-10-18 1013号超强台风(鲇鱼) 10月18日05时(北京时间), 此超强台风的中心位置在北纬**17.5°**, 东经**123.9°**, 中心气压 **895 hPa**, 近中心最大风速**72 m/s**, 移向正西, 移速 **20 km/h**, 7级大风圈半径**320 km**, 10级大风圈半径**110 km**。

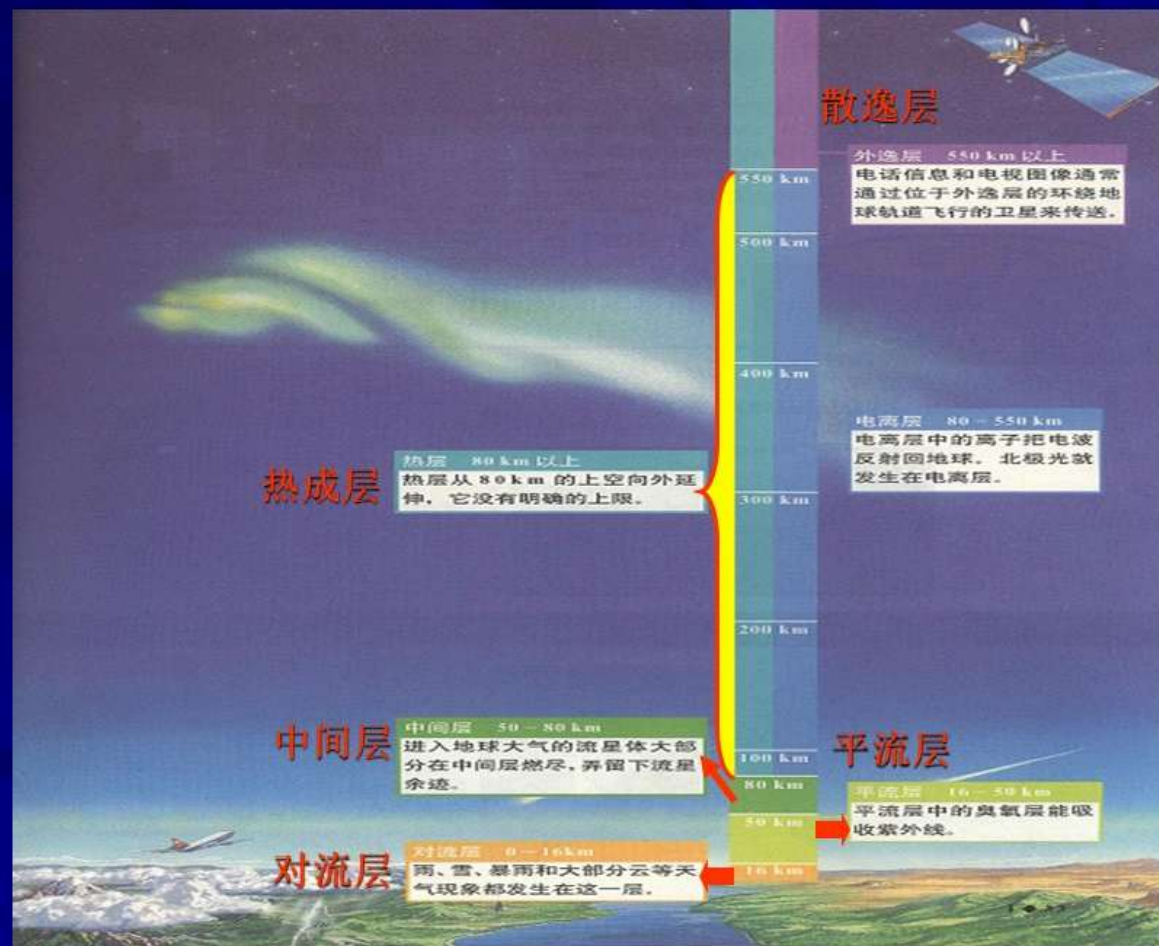


		海里/h	米/秒	公里/小时	陆地	海洋
0 无风	<1	0.0-0.2	<1	静,烟直上	平静	
1 软风	1-3	0.3-1.5	1-5	烟示风向	微波峰无飞沫	
2 轻风	4-6	1.6-3.3	6-11	感觉有风	小波峰未破碎	
3 微风	7-10	3.4-5.4	12-19	旌旗展开	小波峰顶破裂	
4 和风	11-16	5.5-7.9	20-28	吹起尘土	小浪白沫波峰	
5 劲风	17-21	8.0-10.7	29-38	小树摇摆	中浪折沫峰群	
6 强风	22-27	10.8-13.8	39-49	电线有声	大浪白沫离峰	
7 疾风	28-33	13.9-17.1	50-61	步行困难	破峰白沫成条	
8 大风	34-40	17.2-20.7	62-74	折毁树枝	浪长高有浪花	
9 烈风	41-47	20.8-24.4	75-88	小损房屋	浪峰倒卷	
10 狂风	48-55	24.5-28.4	89-102	拔起树木	海浪翻滚咆哮	
11 暴风	56-63	28.5-32.6	103-117	损毁重大	波峰全呈飞沫	
12 飓风	64-71	32.7-36.9	118-133	摧毁极大	海浪滔天	
13 -	72-80	37.0-41.4	134-149			
14 -	81-89	41.5-46.1	150-166			
15 -	90-99	46.2-50.9	167-183			
16 -	100-108	51.0-56.0	184-201			
17 -	109-118	56.1-61.2	202-220			

34

第三节 大气的垂直结构

一、大气的垂直分层



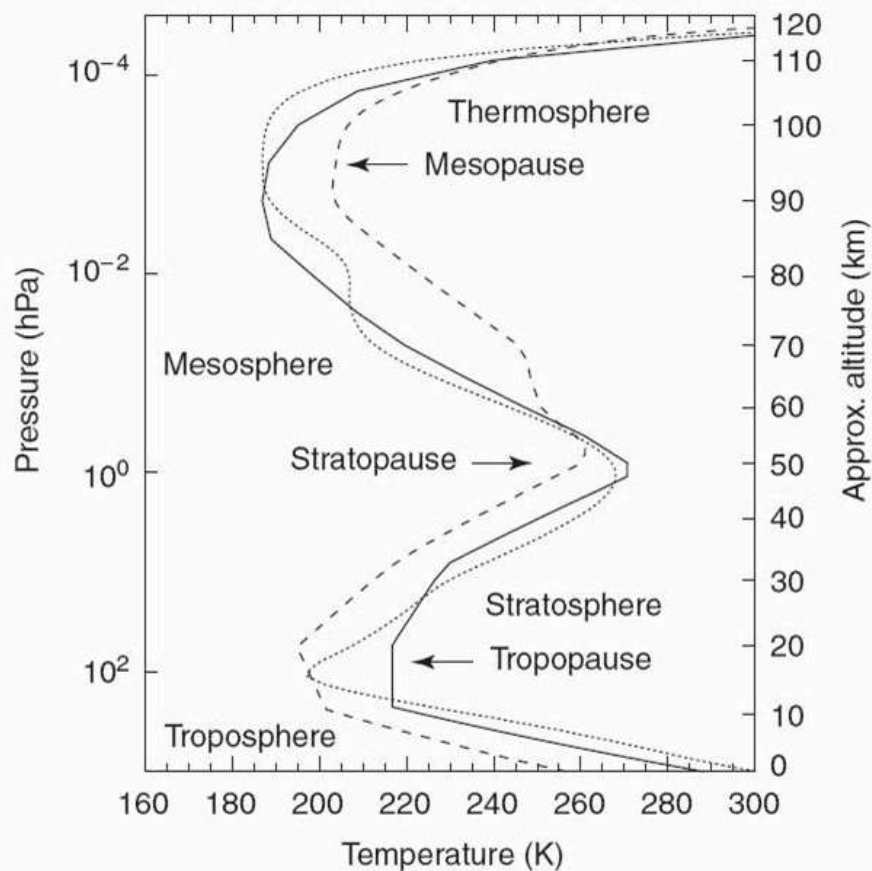


Figure 1 Typical atmospheric temperature profiles. Solid line: US standard atmosphere (midlatitudes); dotted line: an equatorial profile; dashed line: a polar winter profile.

大气结构：指大气在垂直方向上的分层和水平方向上气象要素分布的不均匀性。

1.1 Troposphere

■ 对流层:

- 厚度变化

空间：随纬度增加，厚度降低。
低纬地区：平均厚度为17~18km;
中纬地区：平均为10~12km;
高纬地区：平均为8~9km;
时间：夏季大于冬季。

- 特点:

- ✧ 温度随高度升高而降低。（平均高度每升高100m，气温下降0.65℃。）
- ✧ 空气具有强烈的垂直运动和不规则的乱流运动。
- ✧ 主要天气现象均发生在此层。
- ✧ 气象要素的**水平**分布不均匀。

37

- 分层： 下层、中层、上层、对流层顶。
 - ✿ 下层（摩擦层或行星边界层）： 0-2km
 - ✓ 摩擦作用、对流运动和乱流运动最强烈；
 - ✓ 在接近地面约30~50m高度以下的气层称为近地气层，常有雾形成。
 - ✿ 中层： 2-6km
 - ✓ 空气运动以对流为主；
 - ✓ 有中云和直展云出现，由云滴增大成雨滴的过程多在此层进行，因而是形成降水的重要气层。

- ✿ 上层：6km至对流层顶
 - ✓ 受地面影响更小，气温常在0℃以下，水汽含量少，各种云均由冰晶或过冷却水滴组成。飞机飞行在此气层常出现结冰现象。
 - ✓ 在中、低纬度地带，常出现风速等于或大于 $30\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的强风带，即所谓高空急流。
- ✿ 对流层顶：对流层与平流层之间1-2km的过渡层
 - ✓ 气温随高度变化很小，甚至成为等温状态。
 - ✓ 由低层上升而至的水汽和尘埃等多聚集在这里，使能见度恶化。

39

1.2 Stratosphere

■ 平流层：对流层顶~55km

特点：

- 气温随高度增加而显著升高。
- 空气运动以水平运动为主，无明显的垂直运动。
- 水汽和尘埃含量极少，晴朗少云，大气透明度好，气流比较平稳，适宜于飞机航行。

1.3 Mesosphere

■ 中间层：平流层顶~85km

- 气温随高度增加迅速下降，顶部气温可降至-83℃以下。
- 空气有强烈的垂直运动，故又称之为“高空对流层”。

1.4 Thermosphere

■ 热成层(热层、暖层、电离层)：中间层顶~800km

- 气温随高度增加迅速上升。
- 空气质点在太阳紫外辐射和宇宙高能粒子作用下，产生电离现象。

■ 1.5 散逸层 (Exosphere) :

这一层中的大气物质具有向星际空间散逸的特性，是大气圈与星际空间的过渡地带。

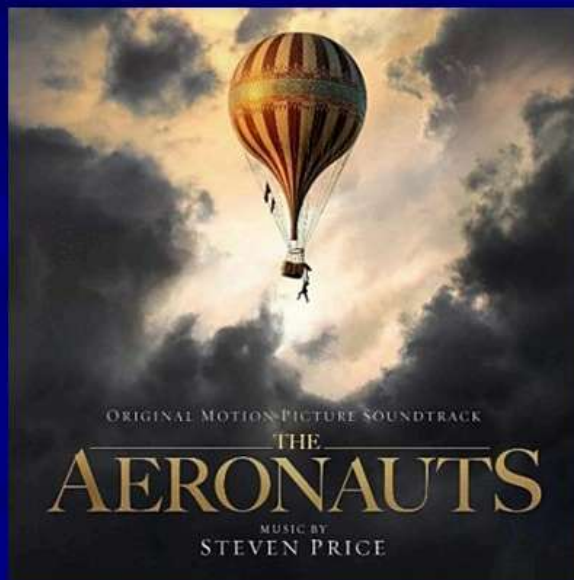
大于800km, 这是大气的最高层，又称外层。这一层中气温随高度增加很少变化。温度随高度增加而略微升高，大气粒子经常散逸至星际空间，本层是大气圈与星际空间的过渡地带。

- 地球引力小
- 空气粒子运动速度快
- 空气稀薄

单选题 1分

电影《热气球飞行者（**The Aeronauts**, 2019）》讲解的是1862年，女热气球飞行员与气象学家搭档，打破人类最高升空纪录（约1.1万米），途中遭遇缺氧、低温、风暴。请问，他们最终到达的是那一层？

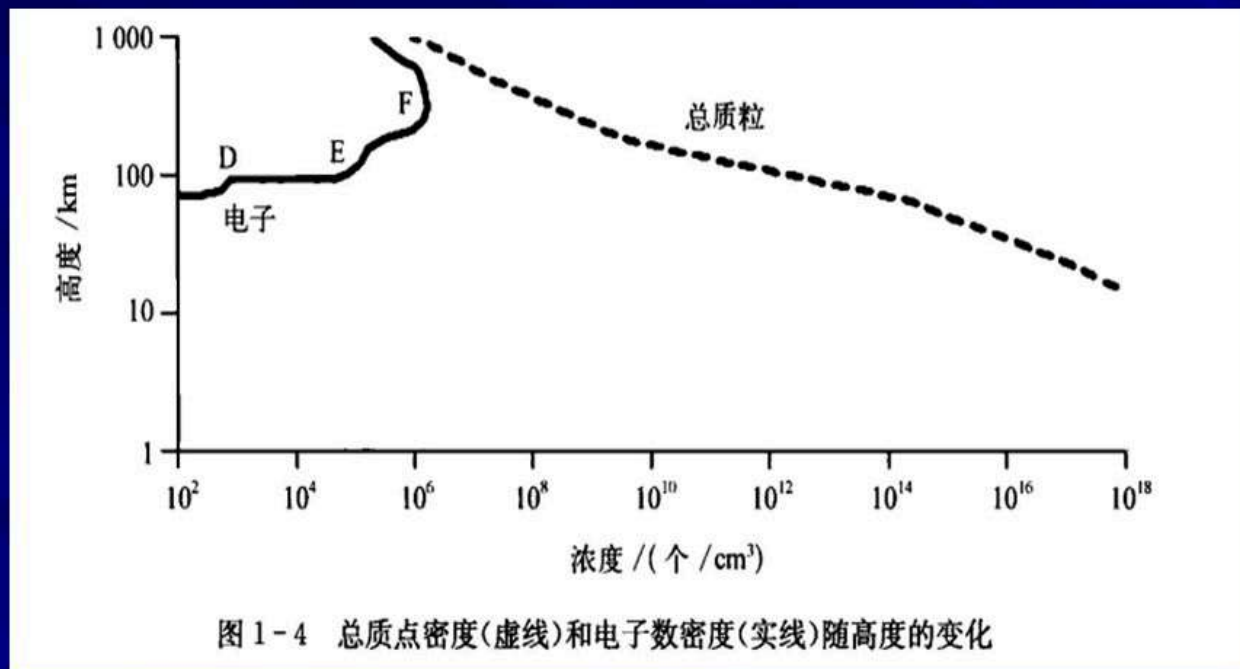
- A 对流层顶
- B 平流层**
- C 中间层
- D 热层



（二）、按电磁特性分层

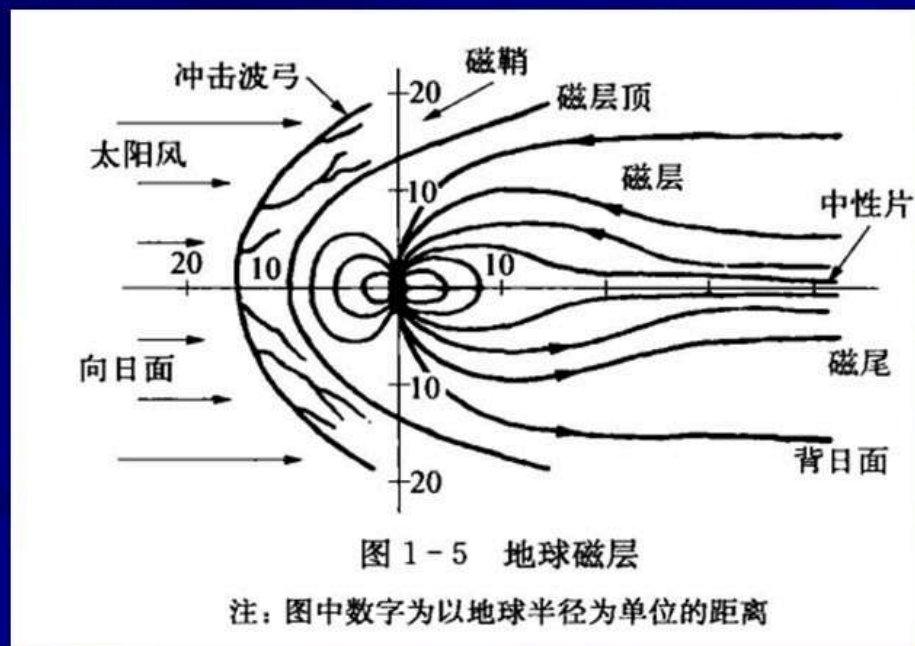
1. 电离层（60km至500~1000km的气层）

在60km以上，强辐射迫使原子电离，大气中带电离子和自由电子的存在使高层大气中能够产生电流和磁场，并可以反射无线电波。



2. 磁层（500~1000km的气层以外）

指地球之外受太阳发射的高能离子流——太阳风所包围的地磁场控制的区域。起始于电离层F区上届（500~1000km），外部边界为磁层顶，磁层顶在向日面离地心约10个地球半径，在背日面达几百个至一千个地球半径。



（二）、按化学成分分层

1. 均质层或湍流层（80-90km高度以下）

包括对流层、平流层、中层在内，由于湍流扩散、分子扩散及水平运动，使不同高度、不同地区的空气得以交换和混合，大气中各种成分所占的比例基本保持不变。

除了一个气体成分？

2. 非均质层（80-90km以上）

由于紫外线的照射，氮和氧发生不同程度的离解。

100 km以上，氧分子全部离解成氧原子。

250 km以上，氮分子全部离解成氮原子。

复习题

- 什么是温室效应？温室气体有哪些？
- CO_2 、 O_3 和水汽各有什么作用？
- 全球变暖的表现特征，后果？
- 气象要素的定义。
- 温、压、湿、风的定义，单位是什么？
- 大气从地面到高空根据温度特征可分为哪几层？
分层的原因？每层的特点？